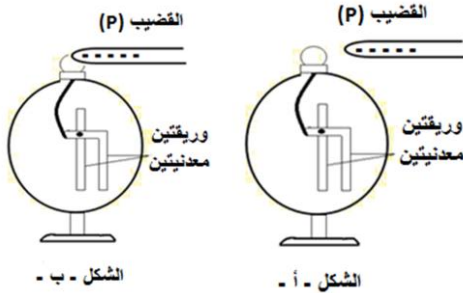


التمرين 03 :

من أجل دراسة تجريبية لظاهرة التكهرب، قام إبراهيم وزملائه بتحقيق التجربتين الموضحتين على الشكلين أ - ب وثيقة 01

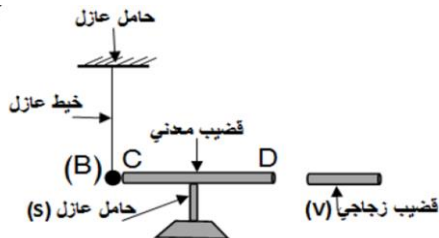


- 1- حدد المادة التي صنع منها القضيب المكهرب (P) ، برر إجابتك، حدد طريقة تكهرب القضيب (P)
 - 2- سم الجهاز الذي قام باستخدامه إبراهيم وزملائه.
 - 3- صف ماذا يحدث للورقتين في كل حالة (شكل)، مع الشرح.
- عند إبعاد القضيب (P) تم ملاحظة أن الورقتين المعدنيتين عادتا إلى حالتها الأولية في الشكل أ، في حين لم تعودا إلى حالتها الأولية الحالة ب.

- 1- فسر سبب:
- عودة الورقتين إلى الحالة الأولية في الشكل أ.
- عدم عودة الورقتين إلى الحالة الأولية في الشكل ب.
- 2- حدد طريقة تكهرب الورقتين في كل شكل .

التمرين 04 :

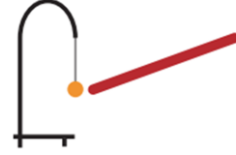
نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوك بمنديل ورقي من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S) يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة.



- 1- صف ماذا يحدث للكرية المعدنية، برر (فسر) إجابتك.
- 2- سم هذه الظاهرة.
- 3- ماذا يحدث للكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني.

التمرين 01 :

كرية خفيفة من الألمنيوم تحمل شحنة كهربائية موجبة .

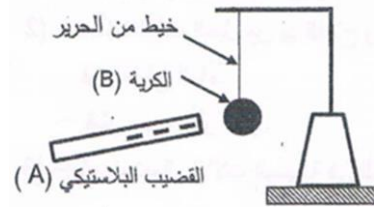


- 1- تملك ذرة الألمنيوم 13 بروتون في نواتها . أرسم نموذج مبسط لها
- 2- هل الكرية اكتسبت أم فقدت الكترونات ؟
- 3- نقرب من الكرة السابقة قضيب من الزجاج مدلوك بقطعة حرير . صف ماذا يحدث و علل ذلك .
- 4- ماذا يحدث لو استبدلنا القضيب الزجاجي بآخر مصنوع من الإيبونيت ؟

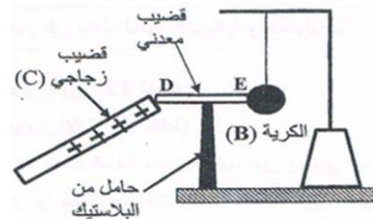
التمرين 02 :

بغرض تحديد مفهوم التكهرب قام الأستاذ في احدى الحصص المخبرية بتقسيم التلاميذ إلى فوجين و قدم لهما الوسائل اللازمة للقيام بالتجارب المتعلقة بالظاهرة :

الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربة من الكرية (B) غير مشحونة ، دون ملامستها .



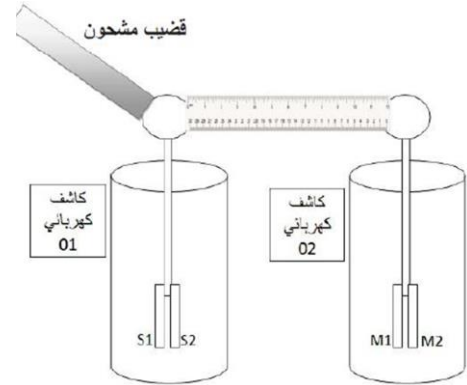
- 01- صف ماذا يحدث للكرية (B) مع الشرح .
 - 02- حدد طريقة تكهرب كل من القضيب البلاستيكي (A) ، و الكرية (B)
- الفوج الثاني: قام بإنجاز التجربة الموضحة في الوثيقة المقابلة



- 03- ماهي الملاحظة التي يسجلها التلاميذ في هذه الحالة ؟ أعط تفسيراً لها.
- 04- انطلاقاً مما سبق قم بصياغة مفهوم علمي لظاهرة التكهرب.

التمرين 05 :

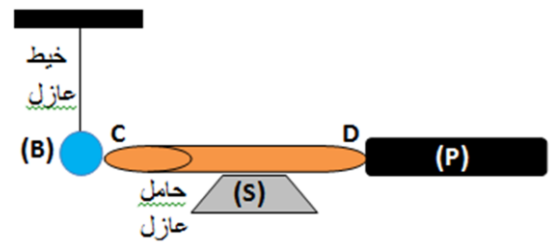
نلمس الرأس المعدني لكاشف كهربائي بقضيب مدلوك شحنته:
 $Q = -3.2 \times 10^{-13} \text{ C}$



- 1- ما نوع القضيب المدلوك؟ برر اجابتك.
- 2- ماذا تلاحظ على مستوى الصفيحتين المعدنيتين S1 و S2 ؟
فسر ذلك.
- 3- نصل الرأس المعدني للكاشف السابق برأس كاشف آخر بواسطة مسطرة بلاستيكية كما توضحه الوثيقة، ماذا تلاحظ مع التعليل.

التمرين 06 :

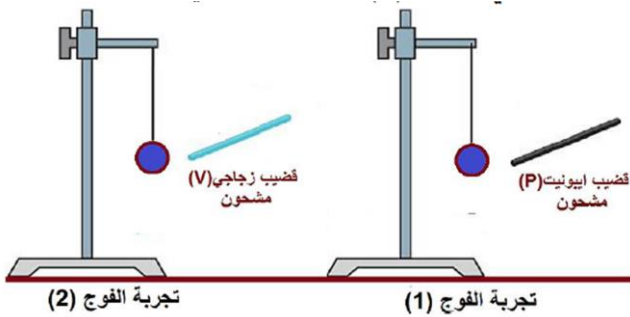
في حصة الأعمال المخبرية قام ياسر و مسعود بذلك قضيب من الإيبيونيت (P) بقطعة من الصوف ليصبح يحمل الشحنة السالبة ثم قام بملامسته بقضيب معدني (CD) عند الطرف D موضوع فوق حامل عازل (S) ، يلامس القضيب المعدني (CD) عند الطرف C كرية بوليستيرن معلقة بخيط عازل كما هو مبين في الوثيقة 01.



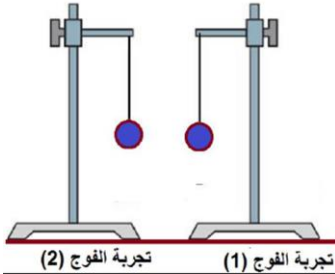
- 1- حدد طريقة تكهرب قضيب الإيبيونيت .
- 2- فسر سبب ظهور الشحنة السالبة على قضيب الإيبيونيت بعد التكهرب.
- 3- ماذا يحدث للكرية بعد ملامسة قضيب الإيبيونيت للطرف D للقضيب المعدني (CD). فسر سبب ذلك مستعينا برسم توضيحي.
- 4- حدد طريقة تكهرب الكرية.
- 5- في رأيك ماذا يحدث للكرية لو قمنا باستبدال القضيب المعدني (CD) بقطعة خشب. برر

التمرين 07 :

قام فوجين من التلاميذ في المخبر بتحقيق التجريبتين الموضحتين في الوثيقة 02 علما أن كل كرية معدنية و متعادلة كهربائيا.



- 1- سم الظاهرة التي يريد كل فوج دراستها ثم بين الطريقة المستخدمة.
- 2- بين المقصود بالعبارة "القضيب المشحون" ثم حدد شحنة كل قضيب في كل تجربة.
- 3- صف ماذا يحدث في كل تجربة.
في المرحلة الثانية طلب الأستاذ من الفوجين ابعاد القضيبان ثم تقرب الكريتين بمسافة معينة من بعضهما البعض كما هو موضح في الوثيقة التالية:



- 4- صف مع التفسير ماذا يحدث بين الكريتين.

التمرين 08 :

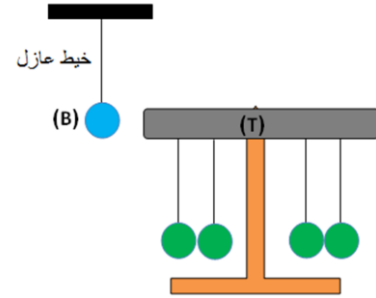
من أجل دراسة ظاهرة التكهرب قام تلميذ بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة 01.

- 1- حدد طريقة تكهرب القضيب A.
- 2- حدد مادة صنع القضيب A.
- 3- فسر سبب ظهور الشحنة السالبة على القضيب A ، مبينا نوع الشحنة التي تظهر على قطعة الصوف.



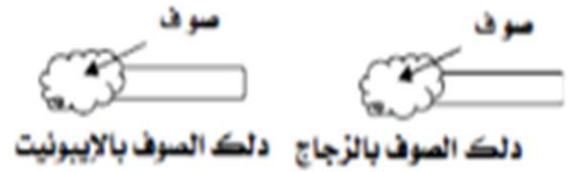
التمرين 09 :

نقرب كرة (B) مشحونة بشحنة سالبة من قضيب (T) معدني موضوع فوق حامل عازل (S) معلق إليه أربع كريات بأسلاك ناقلة كما هو موضح بالوثيقة.
1/ صف ماذا يحدث للكريات المعلقة .
2/ سمى هذه الظاهرة .



التمرين 10 :

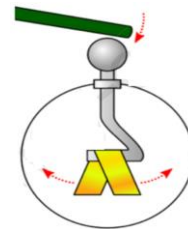
في حصة الأعمال المخبرية قام كريم مع أستاذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية.



1/ ما هي الظاهرة العلمية التي أراد كريم دراستها مع أستاذه؟
2/ ماذا يحدث لقصاصات الورق عند تقريبها من القضيبين السابقين بعد ذلكهما؟
3/ حدد نوع الشحنة الكهربائية للأجسام المدلوكة.

التمرين 11 :

حمل كل من عمر وصهيب قضيبان مشحونان، أحدهما من الايونييت والآخر من الزجاج وقرباهما من كاشف كهربائي دون لمسهما كما هو مبين في الشكل:



1/ ما نوع الشحنة المحمولة على كل من الزجاج والايونييت؟
2/ صف ما الذي لاحظته كل من صهيب وعمر.
3/ فسر في كل حالة ما الذي يحدث مبينا ذلك برسم توضيحي.
سم هذه الظاهرة.

التمرين 12 :

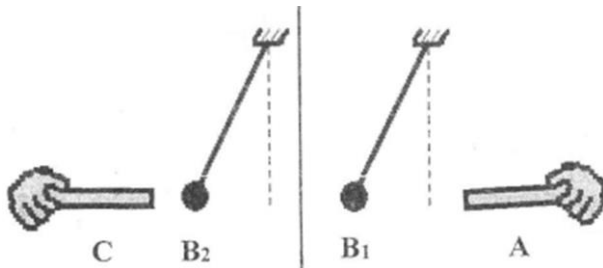
نقرب جسما A شحنته سالبة إلى قضيب نحاسي طرفه الآخر بقربه كرية ألومنيوم.



1/ هل فقد هذا الجسم أم اكتسب الكثرونات؟
2/ برأيك، ما هي مادة صنع الجسم A؟
3/ صف ما يحدث للكرية مستعينا برسومات تخطيطية.
4/ سم هذه الظاهرة.
5/ ماذا يحدث إذا استبدلنا القضيب النحاسي بآخر زجاجي؟

التمرين 13 :

(B₁)، (B₂) كرتان خفيفتان مشحونتان بشحنة سالبة معلقتان بواسطة خيطين حريريين عازلين.
نحقق بهما التجربتين التاليتين:



التجربة 1: باستعمال قفاز بلاستيكي، نقرب قضيبا (A) مشحونا من الكرة (B₁)، فتبتعد عنه (تنافر)، وقضيبا آخر (C) مشحونا من الكرة (B₂)، فتنجذب إليه.
1/ حدد مع التعليل نوع شحنة كل من القضيبين.
2/ أعط تفسيراً علمياً تبين فيه سبب استعمال القفاز البلاستيكي.

التمرين 14 :

في حصة الأعمال المخبرية قام هاني و كريم بملامسة قضيب (V) يحمل الشحنة الموجبة بقضيب معدني (CD) عند الطرف موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس القضيب المعدني (CD) عند الطرف C كرية معدنية معلقة بخيط عازل كما هو مبين في الوثيقة.

1/ حدد طريقة تكهرب كل من الكرية و القضيب (V).

1/ حدد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على القضيبين A و B، ثم استنتج مادة صنعها.

2/ فسر سبب ابتعاد الكرة في التجربة 01 و التجربة 02.

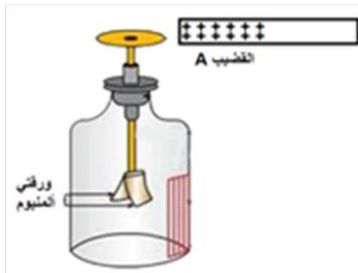
3/ في رأيك ما هي مادة صنع القضيبين C و D.

التمرين 16 :

من أجل دراسة ظاهرة التكهرب قامت إيناس و فدوة بتحقيق التجربتين الموضحتين في الوثيقة.



التجربة 01



التجربة 02

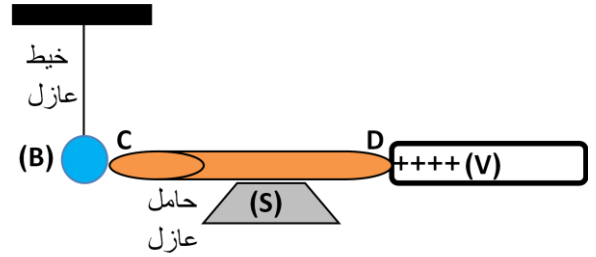
1/ حدد طريقة التكهرب في كل تجربة.

2/ حدد مادة صنع القضيب A. فسر سبب ظهور الشحنة الموجبة عليه.

3/ صف ماذا يحدث لورقتي الألمنيوم عند تقريب القضيب A من الكاشف الكهربائي. فسر ذلك؟

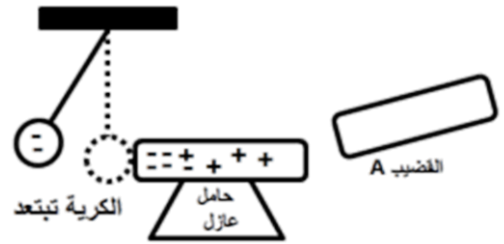
2/ صف ماذا يحدث للكرة بعد ملامسة القضيب (V) للطرف D للقضيب المعدني (CD). فسر سبب ذلك مستعينا برسم توضيحي.

3/ في رأيك ماذا يحدث للكرة لو قمنا باستبدال القضيب المعدني (CD) بقطعة خشب، برر اجابتك.

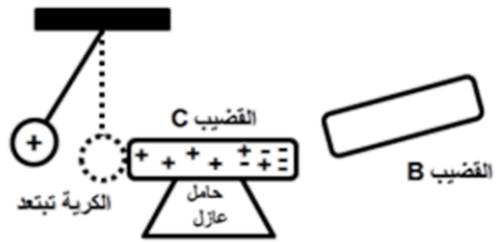


التمرين 15 :

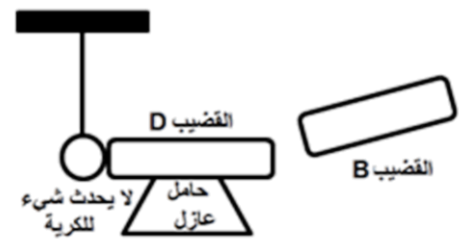
من أجل التعرف على ناقلية القضيبين C و D للشحنات السالبة، حقق تلاميذ السنة رابعة متوسط ثلاث تجارب :



التجربة 01



التجربة 02



التجربة 03